

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент

АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ

З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:

студенти групи КН-25-1

Кремляков Г. І

Перевірив:

старший викладач кафедри АІС

Сидоренко В. М

Кременчук 2026

Тема: Асимптотична складність алгоритмів. **O-нотація**

Мета: набути практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у O .

Порядок виконання роботи

Завдання 3

Завдання:

Дано функцію:

$$f(n) = \log n + 2n^2 + 11 \quad (1)$$

Знайти асимптотичну складність у O -нотації.

Виконання:

Функція містить логарифмічний член, квадратичний член та константу.

При збільшенні n квадратична функція n^2 зростає значно швидше за $\log n$

Отже $O(n^2)$

Завдання 13

Завдання:

Дано функції:

$$f(n) = 100n^3 + 8 \quad (2)$$

$$g(n) = n^3 \quad (3)$$

Доведіть, що:

$$f(n) = O(g(n)) \quad (4)$$

Виконання:

За означенням O -нотації, потрібно знайти такі константи $c > 0$ і n_0 , що:

$$f(n) \leq c \cdot g(n) \quad (5)$$

При $n \geq 1$: $100n^3 + 8 \leq 100n^3 + 8n^3 = 108n^3$

Отже $f(n) \leq 108 \cdot g(n)$

Тому $O(g(n))$.

Висновок: у ході практичної роботи розглянуто поняття асимптотичної складності алгоритмів та застосування О-нотації для оцінки швидкості зростання функцій. Визначено складність різних функцій та доведено їх належність до відповідних класів. Використовувалися правила спрощення, зокрема відкидання констант і членів з меншим темпом зростання. Результати показали, що О-нотація дозволяє оцінювати ефективність алгоритмів при великих обсягах даних.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму?

Асимптотична складність алгоритму — це характеристика алгоритму, яка показує, як змінюється час виконання або використання пам'яті алгоритму при збільшенні розміру вхідних даних. Вона дозволяє оцінити ефективність алгоритму незалежно від конкретних значень даних.

2. Яким чином визначається О-нотація і яка її сутність?

О-нотація використовується для опису верхньої межі швидкості зростання функції. Кажуть, що функція $f(n) = O(g(n))$, якщо існують константи $c > 0$ та n_0 , для яких виконується нерівність

$$f(n) \leq c \cdot g(n) \text{ при } n \geq n_0.$$

Сутність О-нотації полягає у визначенні порядку зростання функції при великих значеннях n .

3. Які основні правила використання О-нотації при аналізі алгоритмів?

Основні правила використання О-нотації такі:

- у сумі функцій враховується доданок з найбільшим темпом зростання;
- константні множники не впливають на порядок складності;
- члени з меншим порядком зростання можна відкидати;
- аналіз проводиться для великих значень n .

4. Що означають вирази $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$ в контексті асимптотичної складності?

$O(1)$ означає константну складність, коли час виконання алгоритму не залежить від розміру вхідних даних.

$O(n)$ означає лінійну складність, коли час виконання алгоритму зростає пропорційно розміру даних.

$O(n^2)$ означає квадратичну складність, коли час виконання алгоритму зростає пропорційно квадрату розміру вхідних даних.

5. Яким чином визначити асимптотичну складність алгоритму за його кодом або математичним виразом?

Для визначення асимптотичної складності потрібно проаналізувати кількість операцій алгоритму залежно від розміру вхідних даних n . Після цього визначається функція, яка описує залежність кількості операцій від n , і з неї залишають член з найбільшим темпом зростання. Отриманий результат записують у вигляді O -нотації.